Anexo 7. Análisis Causa-Raíz de los Cuellos de Botella (ToC)

Capítulo: 2 (Diagnóstico Operativo) | **Objetivo Específico:** OE1 | **Investigador:** Alvaro Felipe Lopez Russi | **Entidad:** ITY SAS / Universidad Católica de Colombia

1. Introducción y Marco de Análisis

En concordancia con el primer paso de la Teoría de Restricciones (ToC), **Identificar la Restricción del Sistema**, la mera observación de que los tiempos de entrega son elevados resulta insuficiente para diseñar una solución de software orientada a agentes. Se requiere descender a las causas estructurales y dinámicas que originan las fallas operativas mediante la técnica formal de los **Cinco Porqués** (*5 Whys*) y el despliegue del diagrama causa-raíz de Ishikawa.

Este anexo documenta la descomposición causal de las tres restricciones principales priorizadas en ITY SAS: * **Restricción 1 (R1 - Prioridad 1):** Bucle de edición técnica y retrabajo recurrente en piezas audiovisuales. * **Restricción 2 (R2 - Prioridad 2):** Ineficiencia en la ideación, curaduría de tendencias y estructuración del brief. * **Restricción 3 (R3 - Prioridad 3):** Adaptación y programación manual multicanal en Meta Business Suite.

---

2. Descomposición Causal por los Cinco Porqués (5 Whys)

2.1. Análisis Causal de R1: Bucle de Edición y Retrabajo (Cuello de Botella Crítico)

- **Problema Observable:** El editor audiovisual tarda en promedio 134,94 horas por Reel y acumula una tasa de retrabajo del 82,4% (2,23 revisiones por pieza).
- **1° ¿Por qué?** Porque el 60% de los videos terminados son devueltos por el cliente exigiendo cambios sustanciales en el enfoque, la información o la música.
- **2° ¿Por qué?** Porque el guion técnico y los recursos visuales utilizados en el montaje no coincidían con la visión original que el cliente tenía de la campaña.
- **3° ¿Por qué?** Porque el redactor y el editor trabajaron a partir de un brief impreciso, asumiendo requerimientos no especificados y tonos de comunicación informales.
- **4° ¿Por qué?** Porque el cliente envió solicitudes informales por notas de voz de WhatsApp y el Community Manager no contó con un mecanismo de validación semántica para exigir información completa antes de pasar a producción.
- **5° ¿Por qué? (Causa Raíz Sistémica): Ausencia de un validador estructural de briefs y carencia de una memoria semántica de marca centralizada que restrinja y alinee automáticamente los conceptos creativos con las reglas del cliente.**

2.2. Análisis Causal de R2: Ineficiencia en la Ideación y Estrategia

- **Problema Observable:** El equipo creativo invierte entre 2 y 4 días hábiles para estructurar una parrilla mensual de contenidos, sufriendo bloqueos creativos y repetición de fórmulas.
- **1° ¿Por qué?** Porque la búsqueda de tendencias y competidores se realiza mediante navegación manual no sistemática en feeds de Instagram y TikTok.
- **2° ¿Por qué?** Porque no existen herramientas automatizadas de scraping o conectores API a fuentes externas de analítica de tendencias.
- **3° ¿Por qué?** Porque las herramientas comerciales de analítica avanzada tienen costos prohibitivos para el modelo operativo de una pyme de marketing digital.
- **4° ¿Por qué?** Porque no se ha implementado un mecanismo de ingesta automatizada que traduzca datos de tendencias públicas en dossiers estructurados de contenido.
- **5° ¿Por qué? (Causa Raíz Sistémica): Falta de un agente especializado en investigación de mercado capaz de sintetizar tendencias de la industria, extraer pilares de contenido y formular propuestas estructuradas de forma autónoma.**

2.3. Análisis Causal de R3: Adaptación Manual y Programación Multicanal

- **Problema Observable:** El Community Manager gasta más del 30% de su jornada laboral copiando y pegando textos, reajustando formatos y programando publicaciones en Meta Business Suite.
- **1° ¿Por qué?** Porque cada red social exige longitudes de copy diferentes, límites específicos de hashtags y relaciones de aspecto distintas (1:1 feed vs. 9:16 reels).
- **2° ¿Por qué?** Porque el CM debe redactar y formatear manualmente tres variantes del mismo contenido para cada canal de difusión.
- **3° ¿Por qué?** Porque Meta Business Suite no ofrece adaptaciones inteligentes basadas en contexto ni automatiza la bifurcación de directrices por plataforma.
- **4° ¿Por qué?** Porque la agencia no cuenta con una pasarela centralizada de publicación automatizada vinculada a un motor de generación de lenguaje.
- **5° ¿Por qué? (Causa Raíz Sistémica): Carencia de un agente de publicación multicanal que reciba el dossier aprobado y genere copys específicos por canal, orquestando el despacho a través de APIs de publicación (Postiz / Meta API).**

---

3. Diagrama Causa-Efecto de Ishikawa

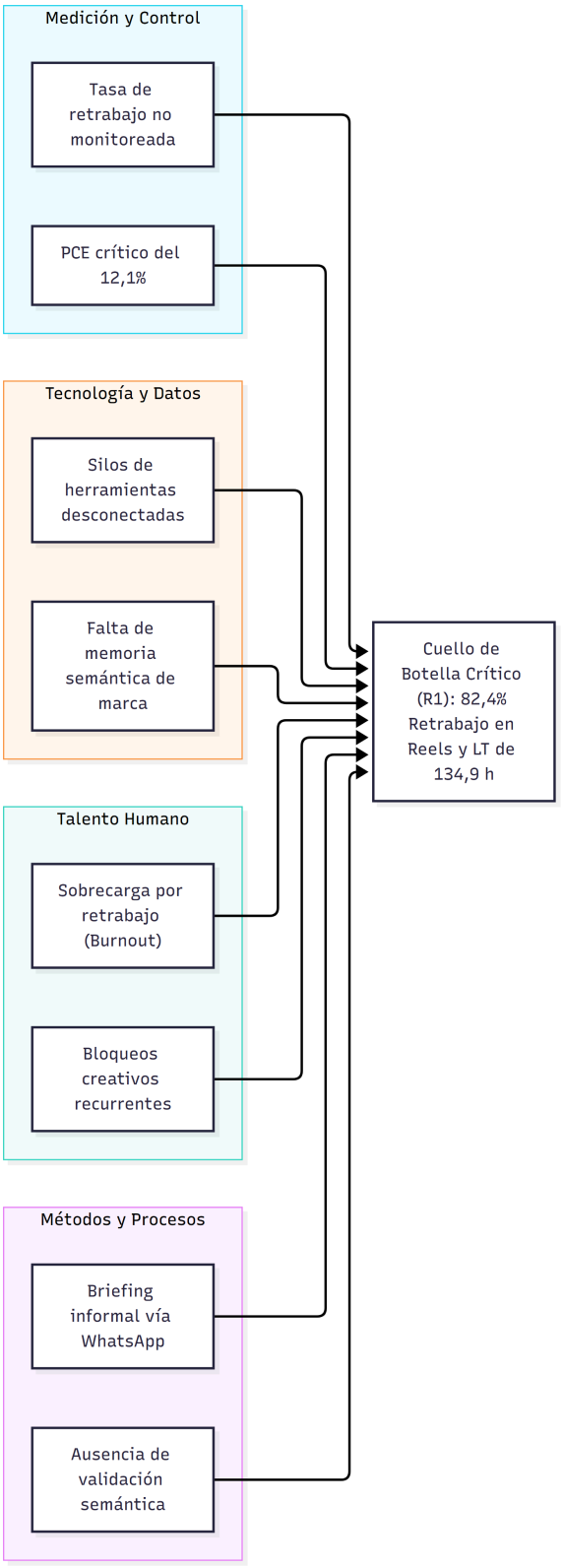


Figura 1. Diagrama de Ishikawa consolidado de los cuellos de botella en ITY SAS.

4. Conclusiones del Análisis ToC

1. La restricción primaria del sistema (R1) no es una carencia de talento gráfico o audiovisual en los editores, sino una **falla sistémica en la ingesta y estructuración del conocimiento de marca al inicio del flujo**.
2. Elevar la restricción R1 exige desacoplar el proceso en dos intervenciones tecnológicas directas: * **Agente de Ideación y Estrategia:** Para resolver R2 y neutralizar la causa raíz de R1 validando briefs y estructurando dossiers semánticamente blindados. * **Agente de Publicación Multicanal:** Para absorber R3 mediante la generación automatizada de variantes de copy y el despacho programado vía API.